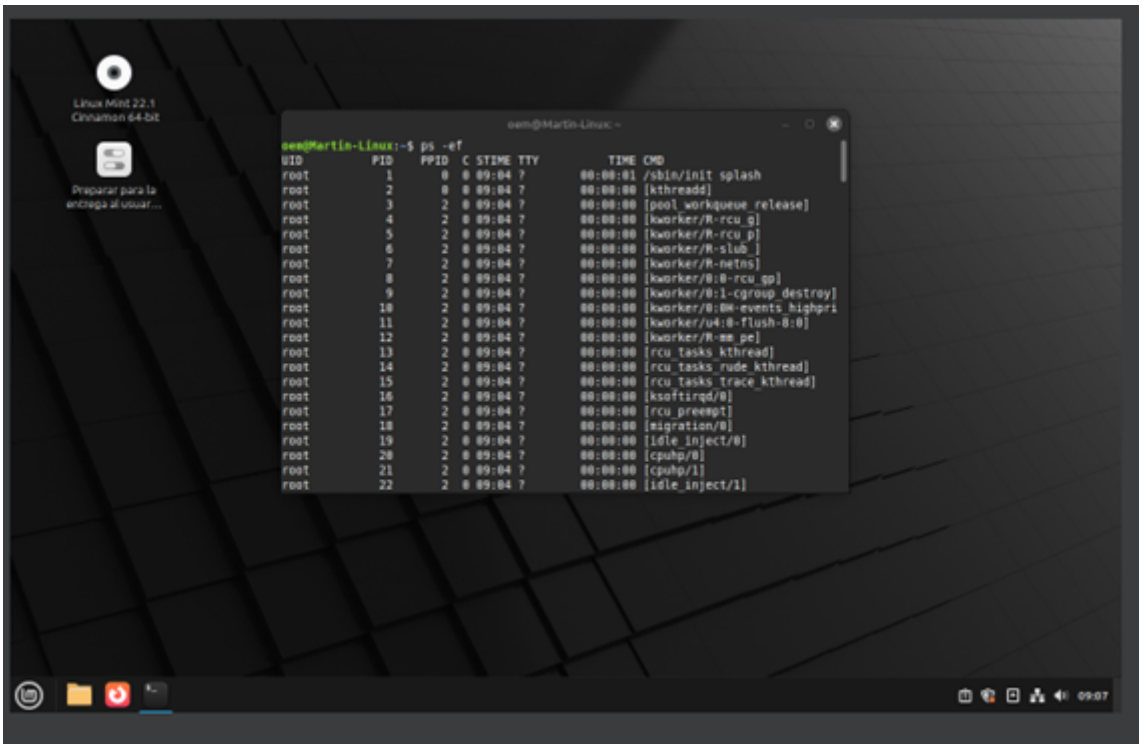
Informe Actividad S3-A1 – Gestión de Procesos e Hilos en Linux

Materia: Sistemas Operativos II
Alumno: *Martin Alejandro Torres*
Sistema: Linux Mint 22.1 (basado en Ubuntu) en VirtualBox

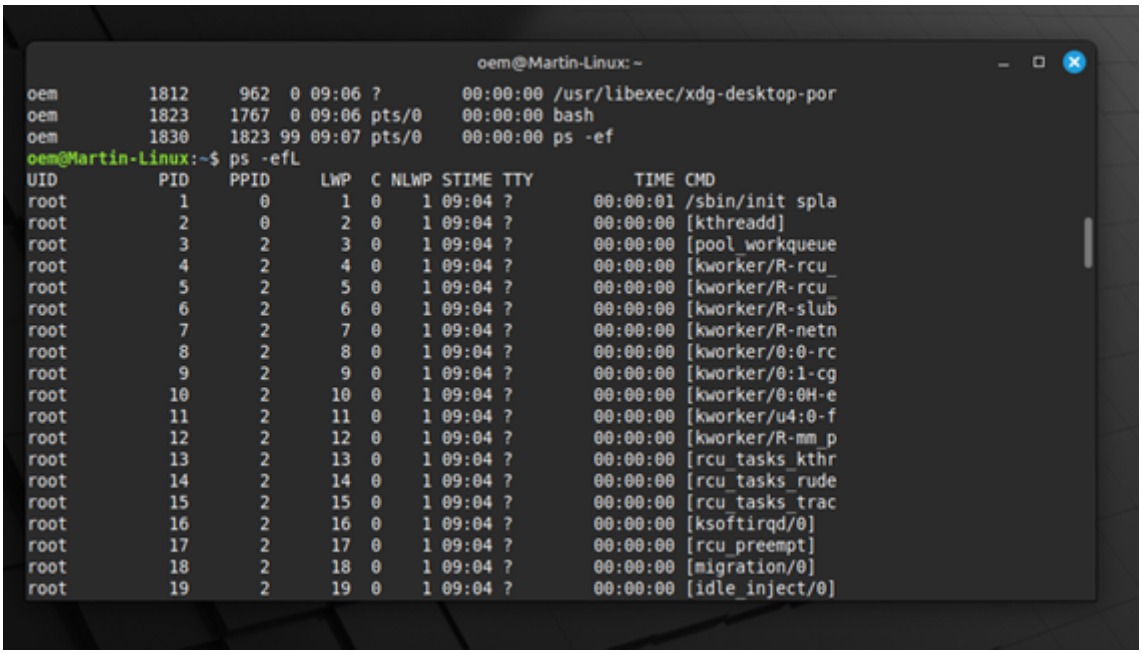
◇ 1. Comando `ps -ef`

Se listaron los procesos activos en el sistema.
👉 Muestra información como: **UID, PID, PPID, TTY, TIME, CMD**.
En la captura se observan procesos del sistema (`init`, `kthreadd`, `kworker`, etc.).



◇ 2. Comando `ps -efL`

Este comando incluye la información de **hilos (LWP)** y la columna **NLWP** (número de hilos asociados al proceso).
👉 La salida muestra que algunos procesos tienen múltiples hilos.



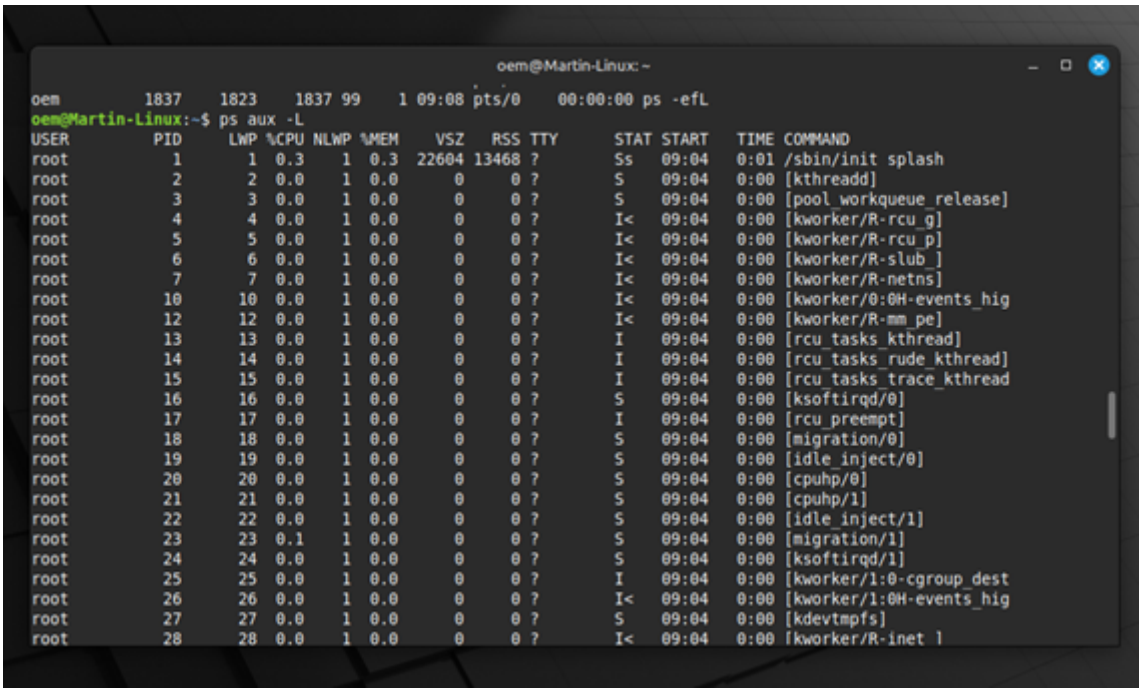
◇ 3. Comando `ps aux` y `ps aux -L`

El formato `aux` permite ver:

- **%CPU, %MEM, VSZ, RSS, STAT, START, TIME, COMMAND**

Además de los PIDs se identificaron procesos como `bash` y `xdg-desktop-portal`.

Con `ps aux -L` se listan también los **hilos de cada proceso**.



◇ 4. Proceso con mayor cantidad de hilos

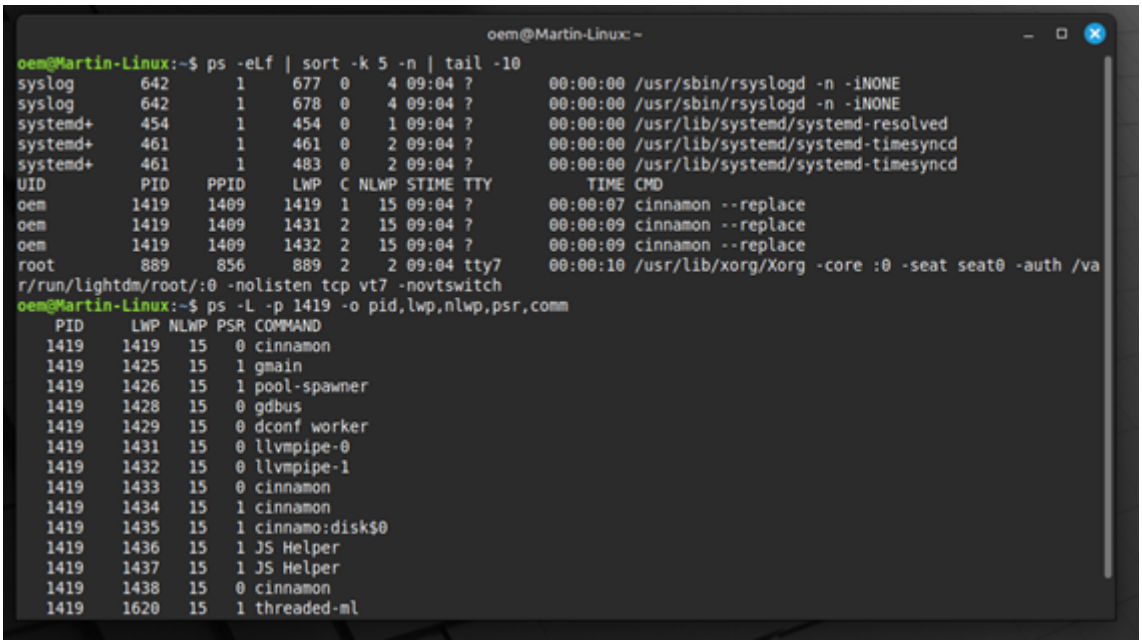
Con el comando:

```
ps -eLf | sort -k 5 -n | tail -10
```

se identificó que el proceso `cinnamon` (PID 1419) es uno de los que tiene más hilos.

Luego se ejecutó:

```
ps -L -p 1419 -o pid,lwp,nlwp,psr,comm
```



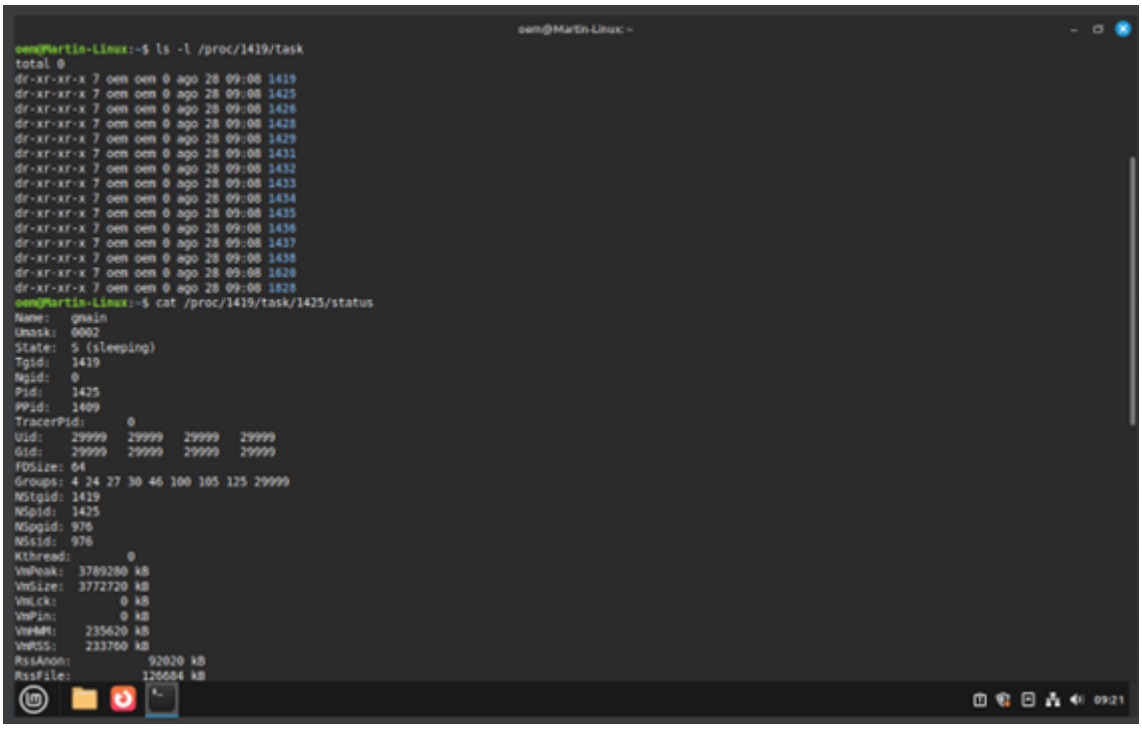
👉 Se listan los **LWP**, el número de hilos (**NLWP=15**), la CPU asignada (PSR) y el comando (`cinnamon`). 👉 Se observa que los hilos no siempre corren en la misma CPU.

◇ 5. Exploración de /proc

Dentro del directorio `/proc/1419/task` se listaron carpetas, cada una correspondiente a un hilo del proceso `cinnamon`.

Ejemplo de inspección:

```
cat /proc/1419/task/1425/status
```



Se obtuvo:

- Name: gmain
- State: S (sleeping → en espera)
- PPid: 1419 (proceso padre `cinnamon`)
- Tgid: 1419 (idéntico al PID principal del proceso, indica grupo de hilos)
- Cpus_allowed_list: 0 (afinidad con CPU 0)

◇ 6. Conclusiones

- `ps -ef` muestra los procesos, pero `ps -efL` incluye los hilos.
- `NLWP` permite identificar cuántos hilos maneja cada proceso.
- El entorno gráfico `cinnamon` utiliza múltiples hilos para gestionar la interfaz.
- El directorio `/proc/<PID>/task` es útil para ver cada hilo como una carpeta individual.
- La información del archivo `status` permite identificar estado, afinidad de CPU y relación con el proceso padre.